UDA 4 · SCRATCH E APP INVENTOR

App con l'intelligenza artificiale

Non scriviamo più le regole: diamo esempi a un modello e lo facciamo imparare. Poi lo mettiamo dentro Scratch e dentro un'app.

E TU COSA NE PENSI?

Un'AI legge la chat di classe e blocca gli insulti. Sei d'accordo?

SONDAGGIO

- **A** Sì, sempre
- **B** Sì, ma deve avvisare e un umano deve controllare
- **C** No: la privacy viene prima
- **D** Non lo so

IL CAMBIO DI IDEA

Regole scritte da te o regole imparate dagli esempi?

Programmazione classica

Tu scrivi le regole: *se il messaggio contiene "stupido" allora è cattivo*.

Funziona finché qualcuno scrive "stup1do".

Machine learning

Tu dai **esempi con l'etichetta giusta**; il computer costruisce da solo un **modello** che li separa.

Riconosce anche frasi mai viste, ma può sbagliare.

Regole + dati → risposte nella programmazione classica. **Dati + risposte → regole** nel machine learning.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Alan Turing e la macchina bambina

> Invece di cercare di produrre un programma che simuli la mente adulta, perché non provare a produrne uno che simuli quella di un bambino?

Alan Turing, "Computing Machinery and Intelligence", 1950



Tre schede: Train, Learn & Test, Make

1

Train

Crei le **etichette** (per esempio gentile e cattivo) e scrivi gli esempi.

2

Learn & Test

Il sito **addestra** il modello; tu lo provi con frasi nuove.

3

Make

Apri **Scratch**: compaiono blocchi nuovi che usano il tuo modello.

Sito: **machinelearningforkids.co.uk**, pulsante **Get started** e poi **Try it now**: non serve un account. Per l'addestramento servono almeno 5 esempi per etichetta.

PUZZLE

Metti in ordine il lavoro di chi addestra un modello

1. Aggiungi esempi dove sbaglia e riaddestra
2. Raccogli gli esempi
3. Dai a ogni esempio la sua etichetta
4. Addestra il modello
5. Decidi le categorie da riconoscere
6. Provalo con esempi nuovi, mai visti

AL COMPUTER · 25 minuti

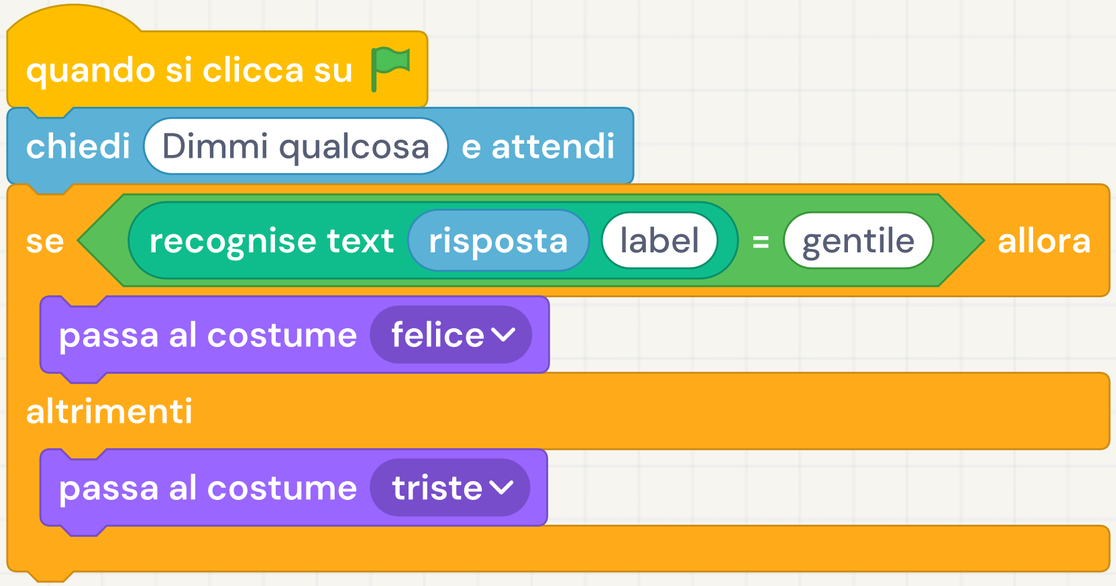
Il gatto permaloso

1. Su **machinelearningforkids.co.uk**, Try it now: nuovo progetto di tipo **testo** in italiano.
2. Train: etichette **gentile** e **cattivo**, almeno **8 frasi per ciascuna**, inventate da te.
3. Learn & Test: addestra e prova 3 frasi nuove.
4. Make, Scratch 3: lo sprite chiede "Dimmi qualcosa" e cambia costume, felice o triste, secondo l'etichetta.
5. File, Salva sul tuo computer: **gatto-permaloso.sb3**.

Controllo: "Sei un grande amico" fa comparire il gatto felice, "Sei inutile" quello triste. Il modello funziona anche con frasi che non hai mai scritto negli esempi.

DENTRO SCRATCH

Il modello risponde con un'etichetta e una confidenza



- **label**: l'etichetta più probabile
- **confidence**: quanto è sicuro, da 0 a 100
- Sotto 60? Meglio dire "Non ho capito"

METTITI ALLA PROVA

Addestri il modello con 20 frasi gentili e solo 5 cattive. Che cosa è più probabile?

QUIZ

A Tende a dire "gentile" anche quando non lo è

B Diventa più preciso proprio sulle frasi cattive

C Non cambia niente: conta solo l'algoritmo

D Riconosce meglio le frasi cattive perché sono più rare

QUIZ A TRABOCCHETTO

"Ma che bravo, hai rotto di nuovo il PC!" Il modello dice gentile, confidenza 95. Perché?

QUIZ

A Con il 95% la risposta è sicuramente giusta

B Il modello capisce il sarcasmo ma lo ignora

C È un errore di Scratch, non del modello

D Ha imparato che parole come "bravo" stanno negli esempi gentili, non il significato

AL COMPUTER · 20 minuti

Collauda il tuo modello

1. In Calc crea le colonne: **Frase**, **Atteso**, **Ottenuto**, **Confidenza**, **Giusto?**
2. Prova 10 frasi nuove, tra cui 2 sarcastiche e 2 con errori di battitura.
3. In E2 scrivi `=SE(B2=C2;"sì";"no")` e copia in basso; in E13 `=CONTA.SE(E2:E11;"sì")`.
4. Aggiungi esempi dove sbaglia, riaddestra e riprova le frasi sbagliate.
5. Salva come **collaudo-ai.ods**.

Controllo: in E13 c'è il numero di risposte giuste su 10: per esempio 7 vuol dire un'accuratezza del 70%. Dopo il riaddestramento, almeno una frase sbagliata ora deve risultare giusta.

Per un computer una foto è una tabella di numeri

- Ogni pixel è fatto di tre numeri: rosso, verde, blu
- Una **rete neurale** trasforma milioni di numeri in un'etichetta: "matita"
- Si parte da un modello già addestrato su milioni di foto e lo si specializza con poche immagini tue: **transfer learning**

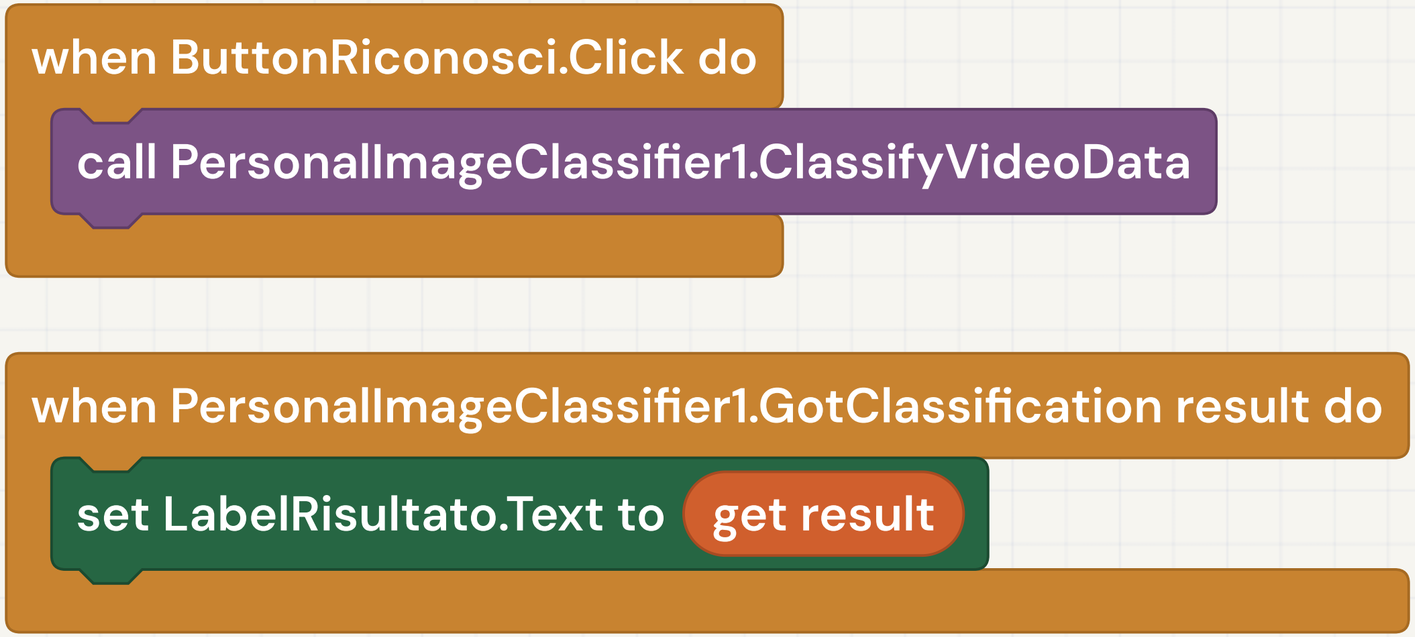


LA CLASSIFICAZIONE CON APP INVENTOR

Dal modello all'app in quattro passi

1. Su **classifier.appinventor.mit.edu** fotografa con la webcam 2 o 3 oggetti, almeno 10 foto ciascuno; addestra e scarica `model.mdl`
2. In App Inventor: **Extension**, **Import extension**, il file dell'estensione **PersonalImageClassifier**
3. Interfaccia: **WebViewer** (la fotocamera), **PersonalImageClassifier** con Model = model.mdl, un **Button** e una **Label**
4. Codice e collaudo: si tocca il pulsante e l'app scrive che cosa vede

Due eventi: chiedo, e ricevo la risposta



result è una lista di coppie etichetta e confidenza, dalla più probabile: per esempio `((matita 0.91) (gomma 0.07) (mano 0.02))`.

AL COMPUTER · 40 minuti, a coppie

Un'app che riconosce gli oggetti

1. Addestra un modello con 3 oggetti dell'astuccio, almeno 10 foto ciascuno, da angolazioni diverse.
2. Nuovo progetto **CheCosE**: importa l'estensione e inserisci i componenti della slide.
3. Scrivi i due eventi della slide precedente.
4. Collaudo: 5 prove per oggetto, anche con poca luce e con un oggetto mai visto.
5. Export: **CheCosE.aia**.

Controllo: inquadrando la matita, la prima coppia della lista è matita con confidenza alta. Con un oggetto mai visto il modello risponde comunque una delle sue 3 etichette: non sa dire "non lo so".

PUZZLE

Abbina le parole del machine learning

Etichetta	---	Ciò che si ottiene dall'addestramento
Modello	---	Errore sistematico dovuto a dati sbilanciati
Confidenza	---	Esempi nuovi, mai usati per addestrare
Dati di test	---	La categoria a cui appartiene un esempio
Bias	---	Quanto il modello è sicuro della risposta

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Nel machine learning il computer impara da _____ con l'etichetta giusta.

Il risultato dell'addestramento si chiama _____.

Un modello con confidenza alta può comunque _____.

Se una categoria ha molti più esempi delle altre, i dati sono _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Machine learning: dati + risposte → modello
- ML for Kids: Train, Learn & Test, Make
- Etichetta e confidenza dentro Scratch
- Collaudo con dati nuovi e accuratezza
- Dati sbilanciati = bias
- Immagini: transfer learning e App Inventor

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.